

감사결과 처분요구서

– 연말연시 안전관리 및 임직원 복무기강 점검 –

2019. 1.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구사항	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

이번 감사는 송년회, 신년회 등 연말연시를 맞이하여 어수선한 분위기에 복무 기강이 흐트러질 우려가 있고, 아울러 태안발전소 사망사고와 관련하여 안전관리 강화에 대한 요구가 증대되고 있어

기존의 공직기강 점검 방식(보안, 근태, 비위행위)과 더불어 안전분야를 포함하여 위험요소를 사전에 확인함으로써 예방감사에 초점을 두고 이번 복무기강 점검을 실시하게 되었다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 2개 본부(♣, ♠)를 대상으로 ① 안전관리 실태 점검 ② 보안관리 및 근무기강 점검 ③ 「청탁금지법」 및 「윤리행동강령」 위반 여부 점검 ④ 기타 공직기강 관련 사규위반 행위 등에 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2018. 12. 31.부터 2019. 1. 4.까지 4일간 감사요원 4명을 투입하여 실시하였고, 2019. 1. 29. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구사항

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제 목	처분요구 종 류	금액 [천 원] (인원)
1	☐처	1인(人) 근무 작업장 안전대책 수립 필요	통보	-
2	♣본부	취수장 안전용품 지급 및 시설 보완 필요	통보	-
3	♣본부	자체소방대 비상연락체계 재정비 필요	통보	-
4	♠본부	취수구 작업장 안전관리 철저 필요	통보	-
5	♠본부	계약상대자 공사현장 사무실 보안관리 미흡	통보	-
6	♠본부	공사현장 산업안전관리 미흡	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

1인(人) 근무 작업장 안전대책 수립 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		기타	
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	구분	건
1	통보	-	-	-	-	-	-

지 적 내 용

- 본사 ㉠처에서는 「㉡본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사」 계약을 체결 후 ㉡본부에 계약 사후위임 하였고, ㉡본부 ㉢, ㉣, ㉤소 ㉥팀과 ㉦처 ㉧팀은 계약 위임에 따라 ㉢, ㉣, ㉤소 순수생산계통 운전(교대근무), ㉧장(㉨저수지) 계통운전(교대/시차근무), ㉢, ㉤소 폐수처리설비 운전 업무(교대근무)를 수행하고 있다.
- 「㉡본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사」 계약서 공사특수계약조건(2) 제26조(안전관리 및 보안수칙 준수)에 따르면 계약상대자는 안전사고 방지를 위해 적극 노력하여야 하고, 안전관련 법령, 규정에 따라 주기적인 안전교육 및 안전관리 활동을 철저히 하여야 하며, 작업 시 안전관리규정에 의거 안전사고 예방조치를 철저히 취하고 이상이 없을 경우에 작업에 임해야 한다고 명시하고 있다.
- 그런데, 상기 설비에 대한 운전업무는 안전 작업의 필수 조건인 2인 1조 작업 체계가 아닌 1인에 의해서 운전되는 업무구조로써(산업안전보건법에서는 작업장 자율에 맞기고 있음) 산업안전 측면에서 취약할 수밖에 없어 (최근 발생한 태안화력 발전소 산업안전 사고도 2인 1조 작업 원칙을 준수하지 않아 발생) 1인에 의해서 운영되는 상기 작업장에 대한 산업안전사고 발생에 대처할 수 있는 적극적인 방안 마련이 필요하다.

조 치 사 항

㉠처장은 전 발전소에서 1인에 의해 운전되는 설비에 대한 산업안전사고 방지를 위한 대책을 강구하시고, 조치하시기 바랍니다. (통보)

취수장 안전용품 지급 및 시설 보완 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		기 타	
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	구분	건
2	통보	-	-	-	-	-	-

지 적 내 용

- 본사 ■처에서는 「♣본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사」 계약을 체결 후 ♣본부에 계약 사후위임 하였고, ♣본부 ♣소 ◆팀은 ㄱㄱ장(ㄴㄴ저수지) 계통운전(교대/시차근무)을 수행하고 있다.
- 「♣본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사」 지방서 제3장 공사계약특수조건(1) 제8조(안전관리 및 재해 예방)에 따르면 계약상대자는 공사현장의 안전에 관한 관계법령을 준수하고 안전관리를 위한 제반 지침을 성실히 준수하여야 하며, 안전관리에 관련된 모든 민·형사상의 책임이 진다. 그리고 「산업안전보건기준에 의한 규칙」 제32조(보호구의 지급 등)에 따르면 작업 특성에 따라 근로자에게 보호구(안전모, 안전화, 보안경, 귀마개 등)를 지급하여야 한다고 명시하고 있다.
- 그런데, 2019. 1. 2. 취수장(ㄷㄷ군 소재) 설비 및 안전 보호구를 확인한 결과 취수장 시설에 설치된 소화기가 2018. 11. 이후로 점검한 이력이 없고, 작업자에게 지급된 안전 보호구는 안전화, 안전모, 작업복만 지급되고 소음 지역임에도 귀마개 등 기타 보호구는 지급되지 않았으며, 계통 점검을 위한 난간, 계단 등에 안전을 위한 보강이 필요함에도 아무런 조치가 되어 있지 않다.

조 치 사 항

♣본부장은 취수장 근무자에게 관련법령에 따라 보호구를 지급하고, 계약상대자와 현장을 점검하고 안전 위해요소를 도출하여 조치하시기 바랍니다. (통보)

○ 관련부서 : ♣소 ◆팀

자체소방대 비상연락체계 재정비 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		기 타	
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	구분	건
3	통보	-	-	-	-	-	-

지 적 내 용

- 본사 冊실에서는 「본부 자체소방대 위탁운영 용역」을 계약하고 각 본부에 사후관리 위임함에 따라 ♣본부 ●처 ♣팀은 자체소방대를 운영, 감독하고 있다.
- 「본부 자체소방대 위탁운영 용역」 특기시방서 제5조(소방인력의 임무) 제2항 및 3항에 따르면 소방대는 상황 발생 시 긴급 출동하여 한수원의 지침 및 절차에 따라 신속하고 성실하게 현장확인, 화재진압 및 구조·구급 등 제반 업무를 수행하여야 하며, 초동소방대와의 응원 및 협조를 위하여 반드시 해당발전소의 주제어실과 통신하고 현장에 도착 후에는 초동소방대와 응원 협조를 통해 신속하게 화재를 진압하여야 한다.
- 따라서, 자체소방대는 각 발전소 주제어실, 화재 담당자 그리고 일과시간 이후에는 당직실과 주요 화재발생 시 연락할 연락처를 비치하고 숙지하여야 한다.
- 그런데, 2018. 12. 31. ♣본부 자체소방대 비상 연락체계를 확인한 결과 ① 각 발전소 주제어실 연락처 누락 ② 각 발전소 화재방호 담당자 인사이동에 따른 신규 담당자 연락처 미개정 등이 확인되었다.

조 치 사 항

- ♣본부장은 자체소방대 비상연락체계를 재정비하고, 향후에도 주기적으로 점검·관리하시기 바랍니다. (통보)
- 관련부서 : ●처 ♣팀

취수구 작업장 안전관리 철저 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		기타	
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	구분	건
4	통보	-	-	-	-	-	-

지 적 내 용

- ♠본부 ♠소 ■팀은 ‘취수구 그물망 관리용역’의 감독부서이며, 계약상대자는 위 용역의 과업으로 취수구 내에 설치되어 있는 해양생물 유입방지용 그물망의 효율적 운영 및 관리를 통해 해양생물의 다량유입으로 인한 발전정지를 사전에 예방하고 발전소 안정운전에 기여하는 업무를 수행하고 있다.
 - 「산업안전보건법」 제4장 제23조(안전조치)에 따르면 발주자는 작업장 등의 위험을 예방하기 위하여 안전조치를 취해야한다.
 - 위 용역사의 과업¹⁾ 중에는 그물망 설치와 철거를 위해서는 잠수부가 해저에서 그물망을 구조물에 고정하고 해체하는 잠수작업과 선원이 보트에 승선하여 그물망을 설치·철거하는 해상작업이 수반되어 취수구 주변 작업장의 안전조치가 필요하다.
- 그런데, 최근 작업장 주변 해저의 모래층 퇴적으로 해수가 통과하는 단면적이 감소하여 해수 유속이 빨라지고 있어 잠수부와 해상 작업자의 안전이 우려되는 상황인데, 해저 모래층의 준설 작업 시기에 대한 규정이 없어 관리되지 않아 작업장 안전을 위한 모래 퇴적층 준설 조치가 필요하다.

조 치 사 항

♠본부장은 취수구 지역의 그물망 설치·철거 작업장 안전을 위해 해저 모래 퇴적층을 제거하시고, 주기적인 관리방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)

1) 특기시방서 제2조(용역수행의 범위)에는 ‘1. 전체 또는 부분 그물망 설치 및 철거’ 등의 작업사항을 규정

계약상대자 공사현장 사무실 보안관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		기 타	
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	구분	건
5	통보	-	-	-	-	-	-

지 적 내 용

- ♠본부 ◀소는 ‘◁,㉠호기 주설비공사’ 계약을 본사 건설처로부터 사후위임 받아 관리, 감독하고 있다.
 - 「총무규정」 제68조(사옥보안)에 따르면, ‘각 사무실의 최종퇴사자는 실내보안 및 이상 유무를 확인하고 퇴사’하여야 하며, 「보안업무 취급지침」 제53조(일반 문서의 보안관리)에 따르면 ‘모든 문서는 퇴근 시 반드시 열쇠장치가 되어 있는 서류함에 보관’하여야 하고, 공사 도급계약서 제8장 1.6항에는 계약상대자 의무로 ‘공사현장 경비 및 보안관리’를 규정하고 있다.
 - 따라서, 계약상대자는 공사 현장을 관리할 때에는 현장사무실의 실내보안 이상 유무를 확인하고, 서류를 열쇠장치가 있는 서류함에 보관하여 퇴근하는 등 보안에 유념하여 계약을 이행하여야 한다.
- 그런데, 2019. 1. 3. 야간점검 당시 ㉠호기 보조건물 측면에 설치된 계약상대자의 공사현장 컨테이너(안전 전진배치사무실) 출입문의 열쇠장치가 잠겨 있지 않았으며, 또한 컨테이너 내 회의용 탁자에 공사용 서류들을 방치한 채로 관련자들이 퇴근한 사실이 확인되었다.

조 치 사 항

♠본부장은 계약상대자가 공사현장에서도 보안관리를 철저히 하도록 교육하시고 주기적인 관리를 하시기 바랍니다. (통보)

공사현장 산업안전관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		기타	
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	구분	건
6	통보	-	-	-	-	-	-

지 적 내 용

- ♠본부 ●처 ◆팀은 ♠본부 대체사택 신축공사를 관리·감독하고 있고, ○실 ○팀은 ‘♠본부 해수담수화 설비 구매 계약’을 〰처로부터 사후위임 받아 관리, 감독하고 있다.
- 「산업안전보건법 시행령」 제10조(관리감독자의 업무내용)에 따르면, ‘소속된 근로자의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도’를 하여야 하고, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제43조(개구부 등의 방호조치)에 따르면, 사업주는 통로의 끝이나 개구부로서 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간, 덮개 등의 방호조치를 충분한 강도를 가진 구조로 튼튼하게 설치하여야 하며,
- 동 규칙 제172조(접촉방지)에는 차량계 하역운반기계를 사용하여 작업을 하는 경우 해당 기계에 접촉되어 근로자가 부딪힐 위험이 있는 장소에는 유도자를 배치하여 위험을 예방하도록 하고 있다.
- 그런데, 2019. 1. 4. 점검 당시 ‘♠본부 대체사택 신축공사’ 현장 점검결과 분진이 많이 발생하는 지하주차장에서 방진마스크를 착용하지 않은 작업자들이 청소작업을 수행하고 있었고, 일부 세대 창호구간과 작업계단 측면의 안전난간이 미설치되어 작업자들의 추락 위험이 있는 등 산업안전관리에 미흡한 점이 일부 발견되었다. 또한, ‘♠본부 해수담수화 설비’ 설치 현장에서 차량용 운반하역기계의 신호수는 기계유도 업무 외 다른 작업도 병행하여 수행하면서 위험예방 업무의 공백이 발행할 우려가 있었다.

조 치 사 항

♠본부장은 계약상대자가 건설 및 건축공사 현장에서 산업안전관리를 철저히 할 수 있도록 산업안전 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)